

Lehrbuch der Algebra — Band 1, Teil 10

Heinrich Weber

Dreizehnter Abschnitt.

§. 1. Lösung durch transcendente Functionen.

§. 114.

Über die Lösung der Ikosaëdtergleichung durch transcendente Functionen.

Wir wollen hier, ohne auf Beweise oder nähere Ausführungen einzugehen, kurz auf die Beziehungen hinweisen, die zwischen den durchgeführten Untersuchungen und der Theorie gewisser transcedenter Functionen, besonders der Theorie der elliptischen Functionen und der Theorie der hypergeometrischen Reihen bestehen, woraus sich die Auflösung der Ikosaëdtergleichung und damit aller ihrer Resolventen durch transcendente Functionen ergibt. Dies führt aus dem Gebiete der Algebra hinaus, steht aber zu ihr etwa in derselben Beziehung, wie wenn man bei der Berechnung von Wurzelgrössen Logarithmen, oder bei den cubischen Gleichungen die Winkeltheilung anwendet.

Wir müssen uns hier auf eine kurze Angabe der Resultate beschränken, und werden in der Folge keine Anwendungen davon machen, so dass diese Ausführungen, die nur einem mit der Theorie der transcedenten Functionen einigermaßen vertrauten Leser ganz verständlich sein können, ohne Störung des Zusammenhanges auch übergangen werden können.

Es möge ω eine Variable bedeuten, deren imaginärer Theil positiv ist, so dass

$$q = e^{\pi i \omega}$$

eine Grösse ist, deren absoluter Werth ein echter Bruch ist. Wir wollen die folgenden drei Functionen dieser Variablen ω betrachten:

$$\eta(\omega) = q^{\frac{1}{12}} \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu}), \quad (1)$$

$$f(\omega) = q^{-\frac{1}{24}} \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 + q^{2\nu-1}), \quad (2)$$

$$\psi(\omega) = \sqrt[8]{\frac{f(\omega)^8 - 16}{\eta(\omega)^8}}. \quad (3)$$

In der Transformationstheorie der elliptischen Functionen¹⁾ wird eine Gleichung 6^{ten} Grades abgeleitet, deren Wurzeln die sechs Grössen

$$v_{\nu} = \sqrt[4]{8\psi(5\omega)^3 \cdot \eta\left(\frac{\omega + 24\nu}{5}\right)}, \quad \nu = 0, 1, 2, 3, 4$$

sind, wenn ξ ein volles Restsystem nach dem Modul 5 durchläuft. Diese Gleichung lautet

$$v^6 + 10\varphi^8 - (\psi^{12} - 5)\varphi^4 + 5 = 0, \quad (4)$$

und hat, wie man sieht, grosse Aehnlichkeit mit der im vorigen Paragraphen betrachteten Resolvente 6^{ten} Grades

$$U^6 - 10z^2U^3 + 12z^3U + 5z^4 = 0. \quad (5)$$

Diese beiden Gleichungen gehen geradezu in einander über, wenn man

$$z = \psi(\omega)^{12}, \quad (6)$$

$$U = -\sqrt[4]{z} \cdot v(\omega) \quad (7)$$

setzt. Die Gleichung (4) hat dieselbe Galois'sche Gruppe, wie (5). Wir können nun eine beliebige unter den Wurzeln von (5) für U_0 setzen, und folglich können wir U_ν und v_ν in (7) einander entsprechen lassen. Dann können wir von den übrigen Wurzeln von (5) eine beliebige für U_1 nehmen, weil wir x_1, x_2 in §. 113, (4) durch $\varepsilon x_1, \varepsilon^{-1}x_2$ ersetzen können. Wir lassen also U_1 und v_1 einander entsprechen. Endlich können wir über die imaginäre fünfte Einheitswurzel ε noch so verfügen, dass U_2 und v_2 sich entsprechen, und dann folgt aus der Uebereinstimmung der Gruppe, dass überhaupt U_ν und v_ν sich entsprechen, dass also

$$U_\nu = -\sqrt[4]{z} \cdot v_\nu(\omega), \quad \nu = 0, 1, 2, 3, 4 \quad (8)$$

ist. Wenn wir also ω bei gegebenem z aus der transcendenten Gleichung (6) bestimmen, so geben uns (8) und (1) die vollständige Lösung der Ikosaöderresolvente 6^{ten} Grades.

Nach (1) und (3) ergibt sich für $\nu = 0, 1, 2, 3, 4$

$$\sqrt[4]{\eta(\omega)^3 \cdot v_\nu(\omega)} = \sqrt[8]{8\psi(5\omega)^3} \cdot \eta\left(\frac{\omega + 24\nu}{5}\right).$$

Der Exponent $(6\nu + 1)^2$ kann nach dem Modul 5 nur den Rest 0, 1, -1 geben. Lässt man also ν_1, ν_2 alle Zahlen durchlaufen, die den Bedingungen

$$\nu_1 \equiv 1, 2; \quad \nu_2 \equiv 0, 3 \pmod{5}$$

genügen, so können wir den Ausdruck (11) so zerlegen:

$$\begin{aligned} \sqrt[4]{\eta(\omega)^3} \cdot v_\nu(\omega) &= \sqrt[8]{8\psi(5\omega)^3} \cdot \eta\left(\frac{\omega + 24\nu_1}{5}\right) \\ &\quad + \sqrt[8]{8\psi(5\omega)^3} \cdot \eta\left(\frac{\omega + 24\nu_2}{5}\right), \end{aligned} \quad (9)$$

wenn $\varepsilon = e^{\frac{2\pi i}{5}}$ gesetzt ist. Hieraus erkennt man, dass die Grössen v_ν die Relationen (9) des vorigen Paragraphen befriedigen, und die Formel (10), §. 113 ergibt für die Wurzel $x = x_1 : x_2$ der Ikosaädergleichung den Ausdruck:

$$\sqrt[4]{\eta(\omega)^3} \cdot x = \sqrt[8]{8\psi(5\omega)^3} \cdot \sum_{\nu=0}^4 (-1)^\nu \eta\left(\frac{\omega + 24\nu}{5}\right). \quad (10)$$

Die übrigen Wurzeln erhält man, wenn man auf x die Ikosaädersubstitutionen anwendet. Man kann sie aber auch dadurch bilden, dass man die Variable ω durch einen äquivalenten Werth ersetzt (Bd. I, §. 120).

Wir wollen hier endlich auch noch die Lösung der Ikosaedergleichung durch hypergeometrische Reihen kurz erwähnen. Nach Gauss verstehen wir unter

$$F(\alpha, \beta, \gamma, z)$$

die unendliche Reihe

$$1 + \frac{\alpha \cdot \beta}{1 \cdot \gamma} z + \frac{\alpha(\alpha+1) \cdot \beta(\beta+1)}{1 \cdot 2 \cdot \gamma(\gamma+1)} z^2 + \frac{\alpha(\alpha+1)(\alpha+2) \cdot \beta(\beta+1)(\beta+2)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \gamma(\gamma+1)(\gamma+2)} z^3 + \dots$$

Setzen wir darin

$$z = \frac{1728}{J},$$

so erhält die Wurzel der Ikosaedergleichung

$$1728f^5 - zf - z = 0$$

den Ausdruck

$$f = \text{const.} \cdot F\left(\frac{11}{60}, \frac{31}{60}, \frac{6}{5}; \frac{1728}{J}\right) / F\left(\frac{-1}{60}, \frac{19}{60}, \frac{4}{5}; \frac{1728}{J}\right).$$

Diese Reihen convergiren nur, so lange der absolute Werth von $\frac{1}{J}$ ein echter Bruch ist, können aber für andere Werthe von J durch ähnliche Reihen ersetzt werden¹⁾.

¹⁾ H. A. Schwarz, 'Ueber diejenigen Fälle, in denen die Gauss'sche Reihe $F(\alpha, \beta, \gamma, z)$ eine algebraische Function ihres vierten Elementes ist'. Crelle's Journal, Bd. 75, 1872 (gesammelte mathematische Werke, Bd. II).

F. Klein, Vorlesungen über das Ikosaeder, Abschnitt I, Cap. III.

Vierzehnter Abschnitt.

§. 2. Ternäre lineare Substitutionsgruppe vom 168 Grade.

Die Frage nach der Gesamtheit aller möglichen endlichen Gruppen linearer Substitutionen von mehreren, insbesondere derer von drei und vier Dimensionen, ist von C. Jordan behandelt, der, ähnlich wie es für die binären Substitutionen geschehen, eine endliche Anzahl von Typen solcher Gruppen aufgestellt hat¹⁾. Diese allgemeinen Untersuchungen können wir hier nicht verfolgen, wir begnügen uns, ein Beispiel einer ternären Gruppe ausführlicher zu betrachten.

In dem Abschnitte über die Congruenzgruppen (§. 66) haben wir eine Reihe einfacher Gruppen kennen gelernt, von denen sich die erste, vom Grade 60, als isomorph mit der Ikosaëdergruppe erwiesen hat. Wir wollen nun die nächste dieser einfachen Gruppen vom Grade 168 betrachten, die wir mit $\mathfrak{U}_{168}$ bezeichnet haben, und versuchen, eine mit dieser isomorphe, ternäre, lineare Substitutionsgruppe zu construiren.

Dazu führt uns das Theorem § 72, I, wenn wir vier Elemente t, τ, s, σ aufsuchen, die bei der Composition den Bedingungen dieses Theorems genügen.

Wir wollen zunächst eine Substitution in der Normalform annehmen

$$\tau = \begin{pmatrix} \varepsilon_1 & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_2 & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_3 \end{pmatrix}, \quad (11)$$

und darin müssen, da τ vom 7^{ten} Grade sein soll, die $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ siebente Einheitswurzeln sein, die der Bedingung

$$\varepsilon_1 \varepsilon_2 \varepsilon_3 = 1 \quad (12)$$

genügen.

Nun wollen wir die Substitution z so zu bestimmen suchen, dass die Bedingung $y^{-1}t^{-1} = t^{-1}z$ oder

$$\tau z \tau^{-1} = z \quad (13)$$

erfüllt ist. Nehmen wir z in der Form

$$z = \begin{pmatrix} 0 & \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & 0 & \gamma_1 \\ \beta_2 & \gamma_2 & 0 \end{pmatrix}$$

an, so ergibt die Bedingung (13)

$$\begin{pmatrix} 0 & \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \alpha_1 & \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_3} \beta_1 \\ \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} \alpha_2 & 0 & \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_3} \gamma_1 \\ \frac{\varepsilon_3}{\varepsilon_1} \beta_2 & \frac{\varepsilon_3}{\varepsilon_2} \gamma_2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & 0 & \gamma_1 \\ \beta_2 & \gamma_2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Da nun $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1$ nicht alle drei verschwinden können, so muss ε_1^2 mit einer der drei Grössen $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ übereinstimmen. Wäre $\varepsilon_1 = \varepsilon_2^2$, also $\varepsilon_1 = \varepsilon_3^{-1}$, und folglich $\varepsilon_1 = \varepsilon_2^{-1}$, so könnten weder ε_2 noch $\varepsilon_3 = 1$ sein, weil sonst τ die identische Substitution wäre. Es müsste also $\beta_1 = \gamma_1 = \alpha_2 = \beta_2 = 0$ und $\varepsilon_1^2 = \varepsilon_3, \varepsilon_3^2 = 1$ sein, was unmöglich ist. Es bleiben daher nach (12) noch zwei mögliche Annahmen übrig:

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 &= \varepsilon, & \varepsilon_2 &= \varepsilon^2, & \varepsilon_3 &= \varepsilon^4, \\ \varepsilon_1 &= \varepsilon, & \varepsilon_2 &= \varepsilon^3, & \varepsilon_3 &= \varepsilon^5, \end{aligned}$$

worin ε eine imaginäre siebente Einheitswurzel ist, und diese beiden Annahmen führen zu zwei verschiedenen Gruppen, die ganz gleichartig gebaut, übrigens auch isomorph sind. Wir verfolgen hier die erste Annahme weiter, setzen also

$$\tau = \begin{pmatrix} \varepsilon & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon^2 & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon^4 \end{pmatrix}, \quad z = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (14)$$

Dass wir die nicht verschwindenden Grössen $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1$ gleich 1 gesetzt haben, ist keine Beschränkung, da wir jede andere Annahme durch eine Transformation der ganzen Gruppe darauf zurückführen können.

Die Bedeutung von z in dieser Form ist die einer cyklischen Permutation der Variablen. Die Substitutionen $\tau t, z$ erzeugen zusammen eine Gruppe $\tau^\lambda z^\mu$ vom 21^{ten} Grade.

Um nun σ zu bestimmen, bedienen wir uns der Relation

$$\sigma \tau \sigma^{-1} = \tau^a,$$

und erhalten, wenn

$$\sigma = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{pmatrix}$$

gesetzt wird,

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & \frac{\varepsilon^a}{\varepsilon} \beta_1 & \frac{\varepsilon^a}{\varepsilon^4} \gamma_1 \\ \alpha_2 & \frac{\varepsilon^{2a}}{\varepsilon^2} \beta_2 & \frac{\varepsilon^{2a}}{\varepsilon^4} \gamma_2 \\ \alpha_3 & \frac{\varepsilon^{4a}}{\varepsilon} \beta_3 & \frac{\varepsilon^{4a}}{\varepsilon^4} \gamma_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{pmatrix},$$

also

$$\alpha_2 = \beta_3 = \gamma_1 = \alpha_3 = \beta_1 = \gamma_2 = 0$$

und σ erhält also die Form

$$\sigma = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ \gamma & \alpha & \beta \\ \beta & \gamma & \alpha \end{pmatrix}. \quad (15)$$

Drücken wir die Bedingung aus, dass σ vom 2^{ten} Grade sein soll, so ergeben sich die Relationen

$$\alpha^2 + \beta\gamma + \gamma\beta = 1, \quad \alpha\beta + \beta\alpha + \gamma^2 = 0. \quad (16)$$

Aus (16) ergibt sich $(\alpha + \beta + \gamma)^2 = 1$, und wenn man die Determinante von σ gleich 1 setzt, so folgt mit Benutzung von (16) $(\alpha + \beta + \gamma)^3 = -1$, folglich

$$\alpha + \beta + \gamma = -1. \quad (17)$$

Aus (16) und (17) folgern wir noch die Relationen:

$$\alpha = \beta\gamma - \alpha^2, \quad \beta^2 = \gamma\alpha - \beta, \quad \gamma^2 = \alpha\beta - \gamma, \quad (18)$$

$$\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 - 3\alpha\beta\gamma = -1, \quad (19)$$

von denen die letztere, die man aus

$$(\alpha + \beta + \gamma)(\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 - \beta\gamma - \gamma\alpha - \alpha\beta) = -1$$

erhält, den negativen Werth der Determinante von σ darstellt.

Endlich bilden wir noch nach den Relationen [§. 72, (15)]

$$\sigma^2 = \begin{pmatrix} \beta\gamma & \gamma\alpha & \alpha\beta \\ \gamma\alpha & \alpha\beta & \beta\gamma \\ \alpha\beta & \beta\gamma & \gamma\alpha \end{pmatrix}, \quad \sigma^{-1} = \begin{pmatrix} \beta\gamma & \alpha\beta & \gamma\alpha \\ \gamma\alpha & \beta\gamma & \alpha\beta \\ \alpha\beta & \gamma\alpha & \beta\gamma \end{pmatrix}. \quad (20)$$

Wenn wir nun die Bedingung aufsuchen, dass $\sigma^2 = \sigma^{-1}$ wird, so haben wir $\sigma^3 = \sigma^{-2}$ zu setzen. Bilden wir also σ^2 und σ^{-1} nach (20), so kann man zuerst versuchen, die Uebereinstimmung herzustellen, indem man eine der drei Zahlen α, β, γ , etwa $\gamma = 0$, setzt; dann muss aber nach (16) und (17) noch eine zweite, etwa $\beta = 0$, und die dritte $\alpha = -1$ sein. Dann wird aber σ^2 nicht mit σ^{-1} übereinstimmend. Also sind alle drei Grössen α, β, γ von Null verschieden. Setzen wir nun das zweite und dritte Glied der ersten Zeile in den aus (20) abgeleiteten Substitutionen σ^2 und σ^{-1} einander gleich, so ergibt sich, wenn die Factoren γ und α abgeworfen werden:

$$\gamma(\alpha^2 - \beta) = \beta(\gamma^2 - \alpha), \quad \gamma(\beta^2 - \gamma) = \beta(\alpha^2 - \beta)$$

oder

$$\alpha^2 - \beta = \beta\gamma, \quad \beta^2 - \gamma = \beta\gamma,$$

und hieraus, wenn λ einen unbestimmten Factor bedeutet:

$$\begin{aligned} \alpha &= \lambda(\varepsilon^4 - \varepsilon^{-4}), \\ \beta &= \lambda(\varepsilon^2 - \varepsilon^{-2}), \\ \gamma &= \lambda(\varepsilon - \varepsilon^{-1}). \end{aligned} \quad (21)$$

Der Factor λ wird nach (17) aus der Gleichung

$$\lambda(\varepsilon^4 - \varepsilon^{-4} + \varepsilon^2 - \varepsilon^{-2} + \varepsilon - \varepsilon^{-1}) = -1 \quad (22)$$

bestimmt, und es ergibt sich nach Bd. I, §. 171

$$\lambda = \frac{i}{\sqrt{-7}} = \frac{1}{\sqrt{-7}}. \quad (23)$$

Das Vorzeichen von $\sqrt{-7}$ hängt von der Wahl von ε ab und ist positiv, wenn z. B.

$$\varepsilon = e^{\frac{2\pi i}{7}}$$

genommen wird. Dann erhält man für α, β, γ

$$\alpha = \frac{-2 \sin \frac{8\pi}{7}}{\sqrt{-7}}, \quad \beta = \frac{-2 \sin \frac{4\pi}{7}}{\sqrt{-7}}, \quad \gamma = \frac{-2 \sin \frac{2\pi}{7}}{\sqrt{-7}}. \quad (24)$$

Aus (21) und (23) ergeben sich noch die Formeln

$$\begin{aligned} \alpha^4 + \beta^4 + \gamma^4 &= 1, \\ \alpha^5 + \beta^5 + \gamma^5 &= 1, \\ \alpha^6 + \beta^6 + \gamma^6 &= 0, \\ \alpha^7 + \beta^7 + \gamma^7 &= \varepsilon, \\ \alpha\beta\gamma &= \frac{1}{\sqrt{-7}}. \end{aligned} \quad (25)$$

und α, β, γ sind die Wurzeln der cubischen Gleichung

$$\zeta^3 + \zeta^2 - \frac{1}{7}\zeta - \frac{1}{7} = 0. \quad (26)$$

§. 3. Pole und Axen der ternären Gruppen.

Wir wollen uns jetzt der Kürze halber einer geometrischen Ausdrucksweise bedienen, indem wir die Variablen x_1, x_2, x_3 als Dreieckscoordinaten eines Punktes x in einer Ebene betrachten, obwohl auch imaginäre Werthe von x_1, x_2, x_3 zulässig sein sollen.

Bedeutet A eine ternäre lineare Substitution mit der Determinante 1, und ist

$$(y) = A(x), \quad (27)$$

so sind y_1, y_2, y_3 die Coordinaten eines zweiten Punktes (y) , bezogen auf dasselbe Coordinatensystem, der aus (x) durch die Substitution A abgeleitet ist.

Wenn x eine gerade Linie durchläuft, so durchläuft auch y eine gerade Linie, und wenn die Gleichungen dieser beiden Linien

$$u_1x_1 + u_2x_2 + u_3x_3 = 0, \quad v_1y_1 + v_2y_2 + v_3y_3 = 0 \quad (28)$$

sind, so ergibt sich durch Einsetzen von (27) in (28), dass u_1, u_2, u_3 mit v_1, v_2, v_3 durch die transponirte Substitution von A :

$$(u) = A'(v) \quad (29)$$

zusammenhängen (§. 37, 9.). Es wird also durch A nicht nur aus jedem Punkte ein Punkt, sondern auch aus jeder geraden Linie eine gerade Linie abgeleitet.

Die durch (27) ausgedrückte Beziehung der Punkte y zu den Punkten x kann als eine *Abbildung der Ebene in sich selbst* bezeichnet werden, wobei jedem Punkte ein bestimmter anderer Punkt und jeder geraden Linie eine gerade Linie entspricht. Eine solche Abbildung heisst in der Geometrie auch eine *Collineation*. Der Punkt y heisst das *Bild* des Punktes x und die gerade Linie v das *Bild* der geraden Linie u . Hat man die Bilder zweier Punkte, so ist die Verbindungslinie dieser Bilder das Bild der Verbindungslinie der beiden Originalpunkte.

Bedeutet S eine zweite ternäre lineare Substitution und

$$A' = S^{-1}AS$$

die aus A durch S transformirte Substitution, so ist

$$(y) = A(x)$$

gleichbedeutend mit

$$(y') = A'(x'), \quad (30)$$

wenn

$$(y') = S^{-1}(y), \quad (x') = S^{-1}(x)$$

gesetzt wird. Statt nun durch S eine Abbildung zu definiren, kann man auch eine *Coordinatentransformation* darunter verstehen, indem man unter x_1, x_2, x_3 die Coordinaten des Punktes (x) in einem neuen, durch S bestimmten Coordinatensysteme versteht. Dann wird der Zusammenhang zwischen den beiden Punkten x, y ebenso wie durch A auch durch die transformirte Substitution A' ausgedrückt, und die Transformation der Substitutionen ist also gleichbedeutend mit der Transformation des Coordinatensystems. Die Composition der transformirten Substitutionen geschieht, wie wir schon früher gesehen

haben, ebenso wie die der ursprünglichen, und es entsteht also durch Transformation aus jeder Gruppe eine isomorphe Gruppe.

Von grosser Wichtigkeit ist nun die Untersuchung der Punkte, die bei der Abbildung durch eine Substitution A ungeändert bleiben.

Nehmen wir A in der Form an:

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ \alpha' & \beta' & \gamma' \\ \alpha'' & \beta'' & \gamma'' \end{pmatrix}.$$

so erhalten wir als Bedingung dafür, dass der Punkt y mit dem Punkte x zusammenfällt, da ein Punkt durch die Verhältnisse seiner Coordinaten eindeutig bestimmt ist, die, dass für einen passend bestimmten Coefficienten λ :

$$\begin{aligned} \lambda x_1 &= \alpha x_1 + \beta x_2 + \gamma x_3, \\ \lambda x_2 &= \alpha' x_1 + \beta' x_2 + \gamma' x_3, \\ \lambda x_3 &= \alpha'' x_1 + \beta'' x_2 + \gamma'' x_3, \end{aligned} \tag{31}$$

woraus man durch Elimination von x_1, x_2, x_3 die cubische Gleichung für λ erhält:

$$\Delta = \begin{vmatrix} \alpha - \lambda & \beta & \gamma \\ \alpha' & \beta' - \lambda & \gamma' \\ \alpha'' & \beta'' & \gamma'' - \lambda \end{vmatrix} = 0. \tag{32}$$

Es giebt daher im Allgemeinen drei Punkte, die ihre eigenen Bilder sind, und diese wollen wir (wie bei den binären Substitutionen) die *Pole* der Substitution A nennen. Die drei Verbindungslinien dieser Pole sind dann gleichfalls ihre eigenen Bilder, jedoch so, dass auf jeder dieser drei Geraden nur zwei Punkte liegen, die auf sich selbst abgebildet sind. Die Bilder der übrigen Punkte sind in der Linie verschoben. Diese Linien wollen wir die *Axen* der Substitution A nennen.

Es können nun aber besondere Fälle eintreten, die hervorzuheben sind. Es können zwei oder selbst alle drei Pole in einen Punkt zusammenfallen, wie das Beispiel

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ \alpha' & \alpha & 0 \\ \alpha'' & \beta' & \alpha'' \end{pmatrix}$$

zeigt. Hier fallen, wenn $\alpha', \alpha'', \beta'$ von Null verschieden sind, zwei, oder wenn $\alpha = 1$ ist, alle drei Pole in einen Punkt zusammen.

Wichtiger noch ist ein anderer besonderer Fall, nämlich der, dass unendlich viele Punkte ihre eigenen Bilder sind. Wenn wir von dem Falle absehen, dass alle Punkte ihre eigenen Bilder sind, der nur bei der Multiplication vorkommt, so müssen die Punkte, die ihre eigenen Bilder sind, wenn ihrer unendlich viele sind, auf einer geraden Linie liegen; denn es kann dieser Fall nur dann eintreten, wenn für eine Wurzel von (32) die drei Gleichungen (31) aus einer von ihnen folgen, oder, was dasselbe ist, wenn mit Δ zugleich die sämtlichen ersten Unterdeterminanten verschwinden. Eine solche gerade Linie wollen wir eine *Hauptaxe* der Substitution A nennen. Aber nur gewisse besondere Substitutionen besitzen Hauptaxen. Eine Substitution mit einer Hauptaxe hat ausser dieser noch einen Pol, der in besonderen Fällen auch in die Hauptaxe hineinfallen kann.

Legen wir, um diese Verhältnisse zu übersehen, die Hauptaxe in die Linie $x_1 = 0$, so muss, wenn $x_1 = 0$ ist, $y_1 = 0$, $y_2 : y_3 = x_2 : x_3$ sein. Daraus ergibt sich

$$\begin{aligned} y_1 &= \alpha x_1, \\ y_2 &= \alpha' x_1 + \beta x_2 + \gamma x_3, \\ y_3 &= \alpha'' x_1 + \beta' x_2 + \gamma' x_3. \end{aligned}$$

Den ausser der Hauptaxe existirenden Pol erhalten wir, wenn wir $y_1 = \lambda x_1$, $y_2 = \lambda x_2$, $y_3 = \lambda x_3$ setzen; dann ergibt sich

$$(\beta - \lambda)x_2 + \gamma x_3 = 0, \quad \beta' x_2 + (\gamma' - \lambda)x_3 = 0,$$

und dieser Punkt wird dann und nur dann in die Linie $x_1 = 0$ fallen, wenn $\beta = \lambda$ ist. Dieser Fall kann bei endlichen Gruppen nicht eintreten (ausser bei der Multiplication).

Wenn ein von der Hauptaxe verschiedener Pol existirt, so können wir diesen in die Ecke $x_1 = 0, x_2 = 0$ legen, und die Substitution erhält die Form

$$y_1 = \lambda x_1, \quad y_2 = \mu x_2, \quad y_3 = \nu x_2 + \mu x_3,$$

wo λ von μ verschieden ist.

Eine gerade Linie $u_1 x_1 + u_2 x_2 + u_3 x_3 = 0$ ist dann und nur dann ihr eigenes Bild, wenn entweder $u_1 = u_3 = 0$ oder $u_1 = 0$ ist.

Satz.

Wenn also eine Substitution einen Pol und eine Hauptaxe hat, so bleiben ausser dieser alle geraden Linien und nur die ungeändert, die durch den Pol gehen.

Es ist noch zu bemerken, dass, wenn drei getrennte Pole vorhanden sind, diese nicht in eine gerade Linie fallen können, ohne dass die Linie zur Hauptaxe wird. Denn wenn eine gerade Linie ihr eigenes Bild ist, so können, wenn sich die Linie nicht Punkt für Punkt selbst entspricht, nur zwei Punkte auf ihr liegen, die ihr eigenes Bild sind.

Fassen wir dies Alles zusammen, so finden wir folgende Arten von ternären linearen Substitutionen, wobei zusammenfallende Pole nur einmal mitgezählt sind:

1. Substitutionen mit drei Polen,
2. zwei Polen,
3. einem Pol,
4. einer Hauptaxe und einem Pol,
5. einer Hauptaxe.

Als letzter Fall würde noch die Multiplication aufzuzählen sein, für den jeder beliebige Punkt sein eigenes Bild ist.

Die Art der Substitution bleibt erhalten bei jeder Transformation.

Wenn ein Punkt ungeändert bleibt durch eine Substitution A , so bleibt er auch bei jeder Wiederholung von A , also bei $A^2, A^3, \dots$, ungeändert. Die Pole von A finden sich daher immer unter den Punkten, die bei der Abbildung durch A^2 ihre eigenen Bilder sind. Es kann aber wohl der Fall eintreten, dass z. B. A drei Pole hat, während eine Potenz, A^2 , eine Hauptaxe besitzt. Dann müssen zwei der Pole von A auf der Hauptaxe von A^2 liegen,

und der dritte Pol von A ist der einzelne Pol von A^2 . Ist nämlich A eine Substitution mit drei Polen, so können wir sie, indem wir die Pole in die Ecken des Coordinatendreiecks legen, in die Normalform

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \beta & 0 \\ 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix}$$

setzen, worin α, β, γ von einander verschieden sind. Ist nun $\beta^k = \gamma^k$, also β von γ um eine k^{te} Einheitswurzel als Factor unterschieden, so hat A^k die Linie $x_1 = 0$ zur Axe, und die gegenüberliegende Ecke des Coordinatendreiecks zum Pol.

Ist A von endlichem Grade m , so sind α, β, γ m^{te} Einheitswurzeln. Ist A^k die niedrigste Potenz von A , die eine Hauptaxe hat, so muss $\beta : \gamma$ primitive k^{te} und zugleich m^{te} Einheitswurzel sein, und folglich muss k ein echter Theiler von m sein; wenn l relativ prim zu m ist, so hat A^l dieselben drei Pole wie A .

§. 4. Anwendung auf die Gruppe G_{168} . Siebenzählige Pole.

Diese Arbeit wird wesentlich dadurch erleichtert, dass uns aus der Betrachtung der Congruenzgruppe $\mathfrak{U}_{168}$ die Grade und Cyklen der Gruppe schon bekannt sind (§. 68). Danach giebt es $p^2 - 1 = 48$ Elemente 7^{ten} Grades A_7 , $\frac{1}{2}p(p-1)(p+1) = 56$ Elemente 3^{ten} Grades A_3 und $\frac{1}{2}p(p-1)^2 = 63$ Elemente 4^{ten} oder 2^{ten} Grades A_4, A_2 in G_{168} .

Die Elemente A_7 ordnen sich (mit Zuziehung der identischen Substitution) in acht Cyklen von sieben Gliedern, die A_3 in 28 Cykeln von drei Elementen und die A_4 und A_2 in 21 Cykeln von vier Gliedern. Jeder dieser letzteren Cykeln enthält ein Element A_4 und zwei Elemente A_2 , und wenn wir also zusammenfassen, so erhalten wir:

48	Elemente 7 ^{ten} Grades,
56	3 ^{ten}
63	4 ^{ten} oder 2 ^{ten}

Wenn ein Punkt durch ν Substitutionen der Gruppe (die identische eingeschlossen) ungeändert bleibt, so wollen wir einen solchen Punkt einen ν -zähligen *Pol* nennen (§. 52).

Für die Feststellung der Pole und Axen genügt die Betrachtung je eines Cyklus, da aus diesem die anderen durch Transformation abgeleitet sind (§. 69).

Nehmen wir die Substitution 7^{ten} Grades τ [§. 115, (14)], so finden wir die Ecken des Coordinatendreiecks als drei getrennte Pole. Alle Potenzen von τ , deren Exponenten nicht durch 7 theilbar sind, haben dieselben drei Pole.

Durch Anwendung der Substitutionen τ, τ^2 auf die Coordinaten dieser drei Pole gehen dieselben cyklisch in einander über; wendet man aber die Substitutionen $\sigma, \sigma^2, \sigma^3, z, z\sigma, z\sigma^2, z\sigma^3$ an, die in §. 115, (5), (10), (16), (18) vollständig gebildet sind, so geht das ganze Coordinatendreieck in ein völlig davon verschiedenes über (z. B. durch σ in das Dreieck mit den Eckcoordinaten $\alpha, \beta, \gamma; \beta, \gamma, \alpha; \gamma, \alpha, \beta$), und daraus ist zu schliessen, dass diese Pole nicht mehr als siebenzählig sind. Es giebt acht Tripel solcher siebenzähliger Pole, die alle von einander verschieden sind, und jeder von ihnen kann in jeden anderen durch eine Substitution der Gruppe G_{168} transformirt werden.

Satz.

Es giebt 24 siebenzählige Pole, die sich, den acht siebengliedrigen Cykeln entsprechend, in acht Tripel theilen. Jeder dieser 24 Punkte kann in jeden anderen durch Substitutionen der Gruppe G_{168} transformirt werden.

§. 5. Die Hauptaxen.

Wir gehen zur Betrachtung der Substitutionen 4^{ten} und 2^{ten} Grades über, als deren Repräsentanten wir σ und σ^2 wählen.

Nach § 115, (10) und § 116 haben wir für σ die cubische Gleichung zu lösen:

$$\begin{vmatrix} \gamma\varepsilon - \lambda & \alpha & \beta \\ \beta & \alpha\varepsilon - \lambda & \gamma \\ \alpha & \gamma & \beta\varepsilon - \lambda \end{vmatrix} = 0, \quad (33)$$

die entwickelt so lautet:

$$\lambda^3 - \lambda^2(\alpha\varepsilon + \beta\varepsilon^2 + \gamma\varepsilon^4) - \lambda[\varepsilon(\alpha^2 - \beta\gamma) + \varepsilon^2(\beta^2 - \gamma\alpha) + \varepsilon^4(\gamma^2 - \alpha\beta)] + \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 - 3\alpha\beta\gamma = 0. \quad (34)$$

Diese Gleichung reducirt sich aber mit Benutzung der Relationen (18), (19), (25) des §. 115 auf

$$\lambda^3 - \lambda^2 + \lambda - 1 = 0, \quad (35)$$

und hat die Wurzeln

$$\lambda = 1, \quad \lambda = \pm i,$$

und daraus lassen sich die Coordinaten der drei Pole berechnen, die sich als rationale Functionen von ε und i ergeben.

Für die Pole von σ^2 erhalten wir nach §. 115, (16) zunächst die cubische Gleichung

$$\begin{vmatrix} \beta - \lambda & \gamma\varepsilon^2 & \alpha\varepsilon \\ \gamma\varepsilon^4 & \alpha - \lambda & \beta\varepsilon^2 \\ \alpha\varepsilon & \beta\varepsilon^4 & \gamma - \lambda \end{vmatrix} = 0,$$

die nach den Relationen zwischen α, β, γ leicht in die Form

$$\lambda^3 + \lambda^2 + \lambda - 1 = 0 \quad (36)$$

gebracht wird und daher eine Doppelwurzel $\lambda = -1$ und eine einfache Wurzel $\lambda = 1$ hat. Setzen wir den Werth $\lambda = -1$ in die Gleichungen ein, durch die der ungeänderte Punkt bestimmt wird [§. 116, (31)], so ergibt sich:

$$\begin{aligned} (\beta + \gamma)x_1 + \alpha x_2 + \alpha x_3 &= 0, \\ \gamma x_1 + (\alpha + \beta)x_2 + \gamma x_3 &= 0, \\ \alpha x_1 + \beta x_2 + (\gamma + \alpha)x_3 &= 0. \end{aligned}$$

Diese drei Gleichungen reduciren sich alle auf die eine, die man z. B. aus der ersten durch Multiplication mit β und Anwendung von §. 115, (8) ableitet:

$$\alpha\gamma x_1 + \beta\gamma x_2 + \alpha\beta x_3 = 0, \quad (37)$$

und die eine gerade Linie darstellt. Diese Linie ist also eine Hauptaxe.

Solcher Hauptaxen erhalten wir 21, da wir 21 Substitutionen 2^{ten} Grades haben.

Man kann die Functionen, die, gleich Null gesetzt, die 21 Hauptaxen darstellen, aus (37) leicht bilden, wenn man die Function

$$A = \alpha\gamma x_1 + \beta\gamma x_2 + \alpha\beta x_3 \quad (38)$$

durch die Substitutionen $\tau^\lambda z^\mu$ transformirt ($\nu = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$). Man erhält so die 21 Functionen:

$$\begin{aligned} A_{\nu,0} &= \alpha\gamma\varepsilon^\nu x_1 + \gamma\beta\varepsilon^{2\nu} x_2 + \beta\alpha\varepsilon^{4\nu} x_3, \\ A_{\nu,1} &= \beta\gamma\varepsilon^{2\nu} x_1 + \alpha\beta\varepsilon^{4\nu} x_2 + \gamma\alpha\varepsilon^\nu x_3, \\ A_{\nu,2} &= \gamma\gamma\varepsilon^{4\nu} x_1 + \beta\alpha\varepsilon^\nu x_2 + \alpha\gamma\varepsilon^{2\nu} x_3, \end{aligned} \quad (39)$$

aus denen leicht zu ersehen ist, dass die 21 Hauptaxen wirklich alle von einander verschieden sind.

Satz.

Es gehören 21 verschiedene Hauptaxen zu der Gruppe G_{168} , von denen jede in jede andere durch Substitutionen der Gruppe transformirt werden kann.

Da es nur 21 Hauptaxen giebt, so muss jede von ihnen durch acht Substitutionen ungeändert bleiben, und diese acht Substitutionen bilden eine Gruppe. Um diese Gruppe zu ermitteln, wenden wir auf den in (38) dargestellten Ausdruck A die Substitution σ [§. 115, (5)] an, und dadurch geht er über in

$$\begin{aligned} &(\gamma^2 + \beta\gamma\varepsilon + \alpha\beta\varepsilon^2)x_1 + (\beta\gamma\varepsilon^2 + \alpha^2 + \alpha\gamma\varepsilon^4)x_2 \\ &+ (\alpha\gamma\varepsilon^4 + \beta^2 + \beta\gamma\varepsilon)x_3. \end{aligned} \quad (40)$$

Nach §. 115, (14) und (8) ist aber

$$\gamma^2 + \beta\gamma\varepsilon + \alpha\beta\varepsilon^2 = \alpha^2 + \beta(\gamma\varepsilon + \alpha\varepsilon^2) = \alpha^2 - \beta\gamma = -\alpha,$$

und wenn man die drei Coefficienten des Ausdrucks (40) in dieser Weise umformt, so ergibt sich

$$-\alpha\gamma x_1 - \beta\gamma x_2 - \alpha\beta x_3,$$

d. h. A ändert durch Anwendung der Substitution σ sein Vorzeichen, und die Hauptaxe A bleibt also durch die Substitution σ ungeändert.

Da A ausserdem durch die Substitution σ^2 ungeändert bleibt, weil zwei Pole von σ^2 auf A liegen, so haben wir die ganze Gruppe 8^{ten} Grades, durch die A ungeändert bleibt, die wir die *Gruppe von A* nennen und mit G_A bezeichnen, in der Form

$$G_A = \sigma^\mu z^\nu \tau^{2\nu}. \quad (41)$$

Unter diesen acht Substitutionen sind nur zwei, nämlich 1 die identische und σ^2 , die alle Punkte der Linie A ungeändert lassen. Bei den anderen bleiben nur je zwei Punkte in Ruhe. Denn berechnet man auf dem hier eingeschlagenen Wege aus §. 115, (5), (16) die Hauptaxen von σ , $\omega\sigma$, σ^3 , $\sigma\tau^3$, so erhält man, in der Bezeichnung (39),

$$A_{0,1}, \quad A_{0,2}, \quad A_{3,0}, \quad A_{3,1}, \quad A_{3,2}, \quad A_{5,0}, \quad A_{5,1}, \quad A_{5,2}$$

die alle von der Hauptaxe $A_{0,0}$ von σ^2 verschieden sind.

Die Substitution σ^2 hat ausser der Hauptaxe A noch einen isolirten Pol, den wir erhalten, wenn wir die Wurzel $\lambda = 1$ der cubischen Gleichung (36) wählen. Dann ergeben sich für die Coordinaten dieses Poles die Gleichungen

$$\begin{aligned} (\alpha - 1)x_1 + \gamma x_2 + \beta x_3 &= 0, \\ \beta x_1 + (\gamma - 1)x_2 + \alpha x_3 &= 0, \\ \alpha x_1 + \beta x_2 + (\gamma - 1)x_3 &= 0, \end{aligned}$$

und daraus erhält man

$$x_1 : x_2 : x_3 = \alpha\gamma : \beta\gamma : \alpha\beta. \quad (42)$$

Solcher Punkte giebt es 21. Den Punkt (42) bezeichnen wir für den Augenblick mit $\mathfrak{a}$. Der Punkt $\mathfrak{a}$ bleibt nun nicht nur durch σ , sondern auch, wie eine Rechnung auf Grund der Formeln §. 115, (17), (14) zeigt, durch ω , und folglich durch die ganze Gruppe G_A ungeändert, und ist also ein mindestens achtzähliger Pol. Da er aber durch 21 Substitutionen in 21 verschiedene Lagen gebracht werden kann, so ist er auch nicht mehr als achtzählig.

§. 6. Die drei- und sechszähligen Pole.

Wir wenden uns nun zur Betrachtung der Substitutionen dritter Ordnung und ihrer Pole, und wählen als Repräsentanten einer solchen Substitution

$$\tau = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

deren Pole man aus

$$\lambda x_1 = x_3, \quad \lambda x_2 = x_1, \quad \lambda x_3 = x_2$$

erhält. Es folgt daraus $\lambda^3 = 1$; also ist λ eine dritte Einheitswurzel, und wenn daher ϱ eine imaginäre dritte Einheitswurzel bedeutet, so ergeben sich die drei Pole:

$$\begin{aligned} x_1 &= 1, & x_2 &= \varrho^2, & x_3 &= \varrho, \\ y_1 &= 1, & y_2 &= \varrho, & y_3 &= \varrho^2, \\ z_1 &= 1, & z_2 &= 1, & z_3 &= 1. \end{aligned} \tag{43}$$

Zwischen diesen drei Polen besteht aber ein wesentlicher Unterschied. Wenden wir nämlich die Substitution σ darauf an, so bleibt der erste von ihnen ungeändert. Er ist also mindestens sechszählig und gehört zu den Substitutionen

$$1, \tau, \tau^2, \sigma, \sigma\tau, \sigma\tau^2.$$

Die beiden anderen Pole, nämlich

$$x = 0 : \varrho^2 : \varrho, \quad x' = 0 : \varrho : \varrho^2, \tag{44}$$

gehen durch die Substitution σ in einander über, und wir müssen nachweisen, dass sie durch jede andere Substitution der Gruppe, ausser τ, τ^2 , verändert werden, dass sie also nur dreizählig sind.

Satz.

Es giebt 56 dreizählige Pole, die zu je zweien zu derselben Substitution gehören, und sich danach in 28 Paare ordnen. Jeder dieser Pole kann durch Substitutionen der Gruppe G_{168} in jeden anderen transformirt werden.

Setzen wir

$$T = x_1 + \varrho x_2 + \varrho^2 x_3, \tag{45}$$

so ist $T = 0$ die Gleichung der Verbindungslinie der Punkte x, x' . Die Function T bleibt durch τ ungeändert und wechselt durch σ ihr Vorzeichen. Sie geht aber durch die 28 Substitutionen $\sigma^\lambda \tau^\mu$ in 28 verschiedene Functionen $T_{\nu, \mu}$ über, die wir mit Hülfe der Formeln des §. 116, (11), (14) leicht so darstellen können:

$$\begin{aligned} h T_{0,0} &= \beta x_1 + \gamma x_2 + \alpha x_3, \\ h T_{0,1} &= \gamma \varepsilon x_1 + \alpha \varepsilon^2 x_2 + \beta \varepsilon^4 x_3, \\ h T_{0,2} &= \alpha \varepsilon^2 x_1 + \beta \varepsilon^4 x_2 + \gamma \varepsilon x_3, \\ h T_{0,3} &= \beta \varepsilon^3 x_1 + \gamma \varepsilon^6 x_2 + \alpha \varepsilon^5 x_3, \end{aligned} \tag{46}$$

und diese stellen, gleich Null gesetzt, 28 verschiedene gerade Linien dar, die alle aus einer von ihnen durch Substitutionen der Gruppe ableitbar sind.

Auf der Linie T liegen die drei Punkte mit den Coordinaten

$$\alpha\gamma : \beta\alpha : \gamma\beta, \quad \beta\alpha : \gamma\beta : \alpha\gamma, \quad \gamma\beta : \alpha\gamma : \beta\alpha,$$

die aus (42), §. 118 durch die Substitutionen τ^{-1}, τ, τ^2 hervorgehen und also zu den achtzähligen Pole gehören.

Satz.

Auf jeder Linie T liegen drei achtzählige und zwei dreizählige Pole.

§. 7. Die Configuration der Gruppe G_{168} .

Die Gesamtheit der geraden Linien und Punkte, die wir in den vorangegangenen Paragraphen betrachtet haben, wollen wir die *Configuration der Gruppe G_{168}* nennen. Das Wort hat hier dieselbe Bedeutung, in der es in neuerer Zeit in der Geometrie gebraucht wird¹⁾.

Wir beschreiben diese Configuration im Folgenden etwas näher, ohne etwas Neues hinzuzufügen, nur um die Sätze der letzten Paragraphen anschaulicher und übersichtlicher hervortreten zu lassen.

Wir haben in dieser Configuration:

- 21 Linien A (die Hauptaxen),
- 21 Punkte $\mathfrak{a}$ (die achtzähligen Pole),
- 28 Linien T ,
- 28 Punkte $\mathfrak{c}$ (die sechszähligen Pole).

Das ganze System geht durch 168 Substitutionen der Gruppe in sich selbst über.

Auf jeder Linie A liegen vier Punkte $\mathfrak{a}$.

Durch jeden Punkt $\mathfrak{a}$ gehen vier Linien A .

Auf jeder Linie T liegen drei Punkte $\mathfrak{a}$.

Durch jeden Punkt $\mathfrak{c}$ gehen drei Linien A .

Die Punkte $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{c}$ bilden zusammen das vollständige System aller Schnittpunkte der Linien A .

Denn 21 gerade Linien schneiden sich in 210 Punkten, und von diesen fallen drei oder sechs zusammen, wenn drei oder vier dieser Linien durch einen Punkt gehen. Es ist aber $210 = 21 \cdot 6 + 28 \cdot 3$.

Auf jeder Linie A liegen vier Punkte $\mathfrak{c}$.

Denn da durch jeden Punkt $\mathfrak{c}$ drei Linien A gehen, und auf jeder Linie A gleich viele Punkte $\mathfrak{c}$ liegen müssen (weil jede Linie A in jede andere transformirbar ist), so ist, wenn x die Anzahl dieser Punkte ist, $x \cdot 21 : 3 = 28$, also $x = 4$. Ebenso schliesst man:

Durch jeden Punkt $\mathfrak{a}$ gehen vier Linien T .

Keiner der Punkte $\mathfrak{c}$ liegt auf einer Linie T .

Bezeichnen wir die ν -zähligen Pole mit P_ν , so haben wir also folgende Systeme von Pole:

21	achtzählige Pole	P_8 ,
28	sechszählige	P_6 ,
42	vierzählige	P_4 ,
56	dreizählige	P_3 ,
24	siebenzählige	P_7 ,
	unendlich viele zweizählige Pole	P_2 .

Die P_2 sind alle von P_3, P_4, P_6 verschiedene Punkte der Hauptaxen; von den Punkten P_4 liegen je zwei auf einer Linie A ; von den Punkten P_3 liegen je zwei auf einer Linie T ; die Punkte P_7 liegen nicht auf den Linien A (dass sie auch nicht auf T liegen, wird sich später ergeben).

Das System der Axen ist genau entsprechend dem System der Pole. Jede gerade Linie, die durch einen achtzähligen Pol geht, ist eine Axe (darunter die Hauptaxen, vier Linien T und zwei Verbindungslinien des P_8 mit P_4). Demnach könnte man die P_8 passend die *Hauptpole* nennen und die durch sie gehenden Axen mit A_1, A_2, A_3, A_4 bezeichnen.

¹⁾Der Ausdruck ist von Reye eingeführt: „Geometrie der Lage.“ Bd. I, 2. Aufl. (1876).

§. 8. Invariantencurven der Gruppe G_{168} .

Eine Form φ vom Grade m in (x_1, x_2, x_3) wird durch die Substitutionen der Gruppe im Allgemeinen in 168 verschiedene Formen übergehen. Bei besonderen Formen von φ kann diese Zahl sich aber verringern, und dann bilden die Substitutionen, durch die φ ungeändert bleibt, eine in G_{168} enthaltene Gruppe G' , deren Grad ein Theiler von 168 sein muss. Die Anzahl der Formen, in die φ übergeht, ist der Index des Theilers G' , und jede dieser verschiedenen Formen von φ bleibt durch eine mit G' conjugirte Gruppe ungeändert. Die Form φ ist eine absolute Invariante der Gruppe G' .

Die Gleichung $\varphi = 0$ stellt eine auf das Coordinatendreieck x_1, x_2, x_3 bezogene Curve dar, und diese Curve wird eben durch die Substitutionen von G_{168} auf andere Curven abgebildet. Sind die 168 Bildcurven nicht alle von einander verschieden, so bleibt die Curve φ durch die Substitutionen einer Gruppe G' ungeändert oder ändert sich nur um einen constanten Factor, ist also *relative Invariante* von G' . Eine gerade Linie bleibt nur dann durch andere als die identische Substitution ungeändert, wenn sie zu den im vorigen Paragraphen beschriebenen Axen gehört.

Alle Eigenschaften und Beziehungen zwischen Punkten, Linien und Curven, die durch lineare Transformation unzerstörbar sind (die sogenannten *projectiven Eigenschaften* der Geometrie), bleiben in den Bildern erhalten. Wenn also z. B. eine gerade Linie Tangente oder Wendetangente oder Doppeltangente einer Curve ist, so stehen alle Bilder der geraden Linie in derselben Beziehung zu den Bildern der Curve. Ebenso wenn ein Punkt Doppelpunkt, Wendepunkt, Rückkehrpunkt, Berührungspunkt einer Doppeltangente u. s. w. ist.

§. 9. Die erste Invariante der Gruppe G_{168} und die Grundcurve.

Um nun die Invarianten unserer Gruppe zu bilden, suchen wir Formen der drei Variablen x_1, x_2, x_3 auf, die durch Anwendung der drei Substitutionen τ, t, σ (§. 115) ungeändert bleiben. Dies genügt, da die ganze Gruppe sich aus diesen drei Substitutionen zusammensetzen lässt (§. 72). Nun ist z eine cyklische Vertauschung der drei Variablen x_1, x_2, x_3 , und t bedeutet die Substitution

$$\varepsilon x_1, \varepsilon^2 x_2, \varepsilon^4 x_3.$$

Wenn also in einer Invariante ein Glied $x_1^{h_1} x_2^{h_2} x_3^{h_3}$ vorkommt, worin h_1, h_2, h_3 ganze nicht negative Zahlen sind, so verlangt die Unveränderlichkeit durch t , dass

$$h_1 + 2h_2 + 4h_3 \equiv 0 \pmod{7} \quad (47)$$

und die Unveränderlichkeit durch τ , dass neben diesem einen Gliede noch die zwei entsprechenden

$$x_2^{h_1} x_3^{h_2} x_1^{h_3}, \quad x_3^{h_1} x_1^{h_2} x_2^{h_3}$$

in der Function vorkommen, wenn nicht $h_1 = h_2 = h_3$ ist. Dazu kommt noch die Bedingung der Unveränderlichkeit durch σ . Wir wollen nun sehen, wie wir diesen Forderungen genügen können, und zwar zunächst so, dass der Grad m der Invariante, d. h. die Summe $h_1 + h_2 + h_3$, möglichst klein wird.

Die Bedingung (47) kann offenbar nicht erfüllt sein, wenn $m < 3$ ist. Ist diese Summe = 3, so muss $h_1 = h_2 = h_3 = 1$ sein; aber das Product $x_1 x_2 x_3$ ist offenbar nicht unverändert durch σ . Der kleinste Werth, der in Betracht kommt, ist also $m = 4$, und es sind also alle nicht negativen Lösungen von

$$h_1 + h_2 + h_3 = 4, \quad h_1 + 2h_2 + 4h_3 \equiv 0 \pmod{7}$$

aufzusuchen. Eliminiren wir h_1 , so folgt

$$h_2 + 3h_3 \equiv 3 \pmod{7},$$

und daraus ergeben sich die einzig möglichen Lösungen:

$$h_3 = 0, h_2 = 3, h_1 = 1; \quad h_3 = 1, h_2 = 0, h_1 = 3; \quad h_3 = 3, h_2 = 1, h_1 = 0,$$

und folglich die einzige, durch z und t ungeänderte Form 4^{ten} Grades

$$F(x_1, x_2, x_3) = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1. \quad (48)$$

Um den Einfluss der Substitution σ auf die Function F zu prüfen, setzen wir

$$\begin{aligned} y_1 &= \alpha x_1 + \beta x_2 + \gamma x_3, \\ y_2 &= \gamma x_1 + \alpha x_2 + \beta x_3, \\ y_3 &= \beta x_1 + \gamma x_2 + \alpha x_3, \end{aligned} \quad (49)$$

worin die Coefficienten α, β, γ die in § 115 festgesetzte Bedeutung haben, und nehmen an, dass durch (49) die Transformation

$$F(y_1, y_2, y_3) = F(x_1, x_2, x_3) \quad (50)$$

geleistet werde. Wir bilden die zweiten Ableitungen von F nach y_1, y_2, y_3 mit Rücksicht auf (49) und auf die Formeln

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 F}{\partial y_1^2} &= 6y_1y_2, & \frac{\partial^2 F}{\partial y_2^2} &= 6y_2y_3, & \frac{\partial^2 F}{\partial y_3^2} &= 6y_3y_1, \\ \frac{\partial^2 F}{\partial y_1 \partial y_2} &= 3y_1^2, & \frac{\partial^2 F}{\partial y_2 \partial y_3} &= 3y_2^2, & \frac{\partial^2 F}{\partial y_3 \partial y_1} &= 3y_3^2.\end{aligned}$$

Daraus ergibt sich:

$$\begin{aligned}y_2 \frac{\partial^2 F}{\partial y_1^2} - y_1 \frac{\partial^2 F}{\partial y_1 \partial y_2} &= 3y_1(2y_2^2 - y_1y_3), \\ y_3 \frac{\partial^2 F}{\partial y_2^2} - y_2 \frac{\partial^2 F}{\partial y_2 \partial y_3} &= 3y_2(2y_3^2 - y_2y_1), \\ y_1 \frac{\partial^2 F}{\partial y_3^2} - y_3 \frac{\partial^2 F}{\partial y_3 \partial y_1} &= 3y_3(2y_1^2 - y_3y_2).\end{aligned}$$

Da nun die Auflösungen des Systems (49) von derselben Form sind ($y_1 = \alpha x_1 + \beta x_2 + \gamma x_3, \dots$), so erhält man hieraus:

$$\begin{aligned}y_2 \frac{\partial^2 F}{\partial y_1^2} - y_1 \frac{\partial^2 F}{\partial y_1 \partial y_2} &= 3x_1(\alpha^2 - \beta\gamma - \gamma^2) + 3x_1x_2(\beta^2 - \gamma\alpha - \alpha^2) + 3x_2x_3(\gamma^2 - \alpha\beta - \beta^2), \\ y_3 \frac{\partial^2 F}{\partial y_2^2} - y_2 \frac{\partial^2 F}{\partial y_2 \partial y_3} &= 3x_2(\beta^2 + \gamma\alpha - \alpha^2) + 3x_2x_3(\gamma^2 + \alpha\beta - \beta^2) + 3x_3x_1(\alpha^2 + \beta\gamma - \gamma^2).\end{aligned}$$

Die Coefficienten auf der rechten Seite dieser Gleichungen ($\alpha^2 - \alpha\beta - \gamma^2$) ... ergeben sich aber aus den Werthen von α, β, γ [§. 115, (21)] als verschwindend, und wir erhalten also, wenn wir noch eine cyklische Vertauschung der x , die eine cyklische Vertauschung der y zur Folge hat, anwenden:

$$y_2 \frac{\partial^2 F}{\partial y_1^2} = y_1 \frac{\partial^2 F}{\partial y_1 \partial y_2}, \quad y_3 \frac{\partial^2 F}{\partial y_2^2} = y_2 \frac{\partial^2 F}{\partial y_2 \partial y_3}, \quad y_1 \frac{\partial^2 F}{\partial y_3^2} = y_3 \frac{\partial^2 F}{\partial y_3 \partial y_1}.$$

Demnach ergibt sich nach dem Euler'schen Satze [Bd. I, §. 59]:

$$F(y_1, y_2, y_3) = x_1^3x_2 + x_2^3x_3 + x_3^3x_1,$$

und damit ist nachgewiesen, dass die Function $F(x_1, x_2, x_3)$ in der That eine Invariante unserer Gruppe G_{168} ist. Es ist, abgesehen von einem willkürlich beizufügenden constanten Factor, die einzige Invariante 4^{ten} Grades.

Die Gleichung

$$F(x_1, x_2, x_3) = x_1^3x_2 + x_2^3x_3 + x_3^3x_1 = 0 \quad (51)$$

bedeutet, wenn x_1, x_2, x_3 Coordinaten in der Ebene sind, eine Curve vierter Ordnung, die wir die *Grundcurve der Gruppe* oder die *Curve f* nennen wollen, und es giebt 168 Abbildungen der Ebene auf sich selbst, bei denen jedem Punkte dieser Curve ein Punkt der Curve entspricht. Wenn ein Punkt auf der Grundcurve liegt, so liegen auch alle seine Bildpunkte darauf. Die Anzahl der verschiedenen Bildpunkte eines Punktes kann nur dann auf eine kleinere Zahl als 168, und zwar immer auf einen Theiler von 168, heruntersinken, wenn der Punkt ein Pol ist.

§. 10. Die höheren Invarianten.

Weitere Invarianten unserer Gruppe lassen sich nach dem Satze 4., §. 40 ableiten, indem wir Covarianten der Form f bilden. Wir fassen die in §. 87 allgemein besprochenen Covarianten ins Auge, und bilden zunächst die Hesse'sche Covariante

$$\Delta = \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 F}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 F}{\partial x_1 \partial x_2} & \frac{\partial^2 F}{\partial x_1 \partial x_3} \\ \frac{\partial^2 F}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 F}{\partial x_2^2} & \frac{\partial^2 F}{\partial x_2 \partial x_3} \\ \frac{\partial^2 F}{\partial x_3 \partial x_1} & \frac{\partial^2 F}{\partial x_3 \partial x_2} & \frac{\partial^2 F}{\partial x_3^2} \end{vmatrix}, \quad (52)$$

die entwickelt die Form erhält

$$\Delta = 3x_1^2 x_2^2 - x_2 x_3^3 - x_3 x_1^3 - x_1 x_2^3. \quad (53)$$

Auf der Curve Δ liegen also die Ecken des Coordinatendreiecks, und folglich liegen alle siebenzähligen Pole P_7 auf Δ und bilden das vollständige System der Schnittpunkte von F und Δ .

Eine weitere Covariante, und zwar vom 14^{ten} Grade, erhalten wir aus §. 87, (3), nämlich die Determinante:

$$C = \frac{1}{9} \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 F}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 F}{\partial x_1 \partial x_2} & \frac{\partial^2 F}{\partial x_1 \partial x_3} & \frac{\partial \Delta}{\partial x_1} \\ \frac{\partial^2 F}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 F}{\partial x_2^2} & \frac{\partial^2 F}{\partial x_2 \partial x_3} & \frac{\partial \Delta}{\partial x_2} \\ \frac{\partial^2 F}{\partial x_3 \partial x_1} & \frac{\partial^2 F}{\partial x_3 \partial x_2} & \frac{\partial^2 F}{\partial x_3^2} & \frac{\partial \Delta}{\partial x_3} \\ \frac{\partial \Delta}{\partial x_1} & \frac{\partial \Delta}{\partial x_2} & \frac{\partial \Delta}{\partial x_3} & 0 \end{vmatrix}. \quad (54)$$

Die Determinante C lässt sich aus (54), wenn auch etwas weitläufig, berechnen, und erhält den Ausdruck:

$$C = x_1^{14} + x_2^{14} + x_3^{14} - 34x_1 x_2 x_3 (x_1^{10} x_2 + \dots) - 250x_1^2 x_2^2 x_3^2 (x_1^6 x_2^2 + \dots) \\ + 375x_1^3 x_2^3 x_3^3 (x_1^2 x_2^5 + \dots) + 18(x_1^7 x_2^7 + \dots) - 126x_1^4 x_2^4 x_3^4 (x_1^2 x_2^2 + \dots), \quad (55)$$

worin das Zeichen Σ bedeutet, dass die Summe der drei Glieder genommen werden soll, die man aus dem ersten erhält, wenn man x_1, x_2, x_3 cyklisch vertauscht. Es genügt schon die Berechnung des ersten Gliedes x_1^{14} , um zu erkennen, dass die Curve $C = 0$ nicht durch die Ecken des Coordinatendreiecks geht.

Eine vierte Invariante, und zwar vom 21^{sten} Grade, erhalten wir nach §. 87, (6), wenn wir die Functionaldeterminante der drei Formen f, Δ, C bilden:

$$K = \begin{vmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} & \frac{\partial f}{\partial x_2} & \frac{\partial f}{\partial x_3} \\ \frac{\partial \Delta}{\partial x_1} & \frac{\partial \Delta}{\partial x_2} & \frac{\partial \Delta}{\partial x_3} \\ \frac{\partial C}{\partial x_1} & \frac{\partial C}{\partial x_2} & \frac{\partial C}{\partial x_3} \end{vmatrix}, \quad (56)$$

die gleichfalls hieraus berechnet werden kann. Wir führen hier nur die drei ersten Glieder an, aus denen man sieht, dass auch diese Curve nicht durch die Ecken des Coordinatendreiecks geht

$$K = x_1^{21} + x_2^{21} + x_3^{21} + \dots \quad (57)$$

¹Die vollständig ausgerechneten Ausdrücke finden sich in der Abhandlung von Gordan: „Ueber die typische Darstellung der ternären biquadratischen Form $f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$. [Mathem. Annalen, Bd. XVII, S. 366 (1880)]. Auch in Klein-Fricke, Modulfunctionen, Bd. I, S. 734.

§. 11. Das volle Invariantensystem.

Wir können nun nachweisen, dass die Formen f, Δ, C, K ein *volles Invariantensystem* der Gruppe sind, d. h. dass alle Invarianten der Gruppe als ganze rationale Functionen von diesen vier dargestellt werden können. Wir stützen uns dabei auf das Theorem von Bezout (Bd. I, §. 49), dass zwei Curven von der m^{ten} und n^{ten} Ordnung, die mehr als mn Punkte gemeinsam haben, einen gemeinsamen Curventheil haben müssen. Berührungspunkte sind dabei als doppelt oder mehrfach zu zählen. Alle Schnittpunkte zweier Invariantencurven bilden entweder ein verbundenes System, oder sie zerfallen in Systeme verbundener Punkte, und alle Punkte eines solchen Systemes sind gleich oft zu zählen.

Es sei Φ eine Invariante m^{ter} Ordnung, die die Function f nicht als Factor enthält, und unter den Schnittpunkten der Curve Φ und f mögen h_7 -mal die Pole P_7 , h_3 -mal die Pole P_3 , h_2 -mal die Pole P_2 vorkommen. Ausserdem sollen noch h Systeme von je 168 verbundenen Punkten vorkommen, vor denen auch (bei Berührung) mehrere Systeme in ein mehrfach gezähltes zusammenfallen können. Dann ist die Anzahl aller Schnittpunkte beider Curven

$$4m = 24h_7 + 56h_3 + 84h_2 + 168h,$$

und daher

$$m = 6h_7 + 14h_3 + 21h_2 + 42h, \quad (58)$$

worin h_7, h_3, h_2, h nicht negative ganze Zahlen bedeuten, die auch nicht alle verschwinden können. Der kleinste Werth, den m haben kann, ist daher 6, und eine Invariantencurve 6^{ter} Ordnung muss durch die 24 Punkte P_7 gehen, wie wir es von Δ schon nachgewiesen haben. Ist Δ' eine zweite Invariante 6^{ter} Ordnung, die also auch durch die Punkte P_7 gehen muss, so können wir in $\Delta' - a\Delta$ die Constante a so bestimmen, dass die Invariantencurve $\Delta' - a\Delta = 0$ durch irgend einen 25^{ten} Punkt von f geht. Dann muss aber, wenn $\Delta' - a\Delta$ nicht identisch verschwindet, nach dem Bezout'schen Theorem $\Delta' - a\Delta$ durch f theilbar sein. Der Quotient wäre eine Invariante zweiter Ordnung, die nicht existirt; folglich muss $\Delta' - a\Delta$ identisch Null sein.

Satz.

Alle Invarianten $6^{\text{ter}}, 12^{\text{ter}}, 18^{\text{ter}}$ Ordnung sind also rationale Functionen von Δ und f .

Der nächste Werth, den m nach (58) haben kann, ist $m = 14$. In diesem Falle ist $h_3 = 1$, während h_7, h_2, h gleich Null sind. Es gehen also alle Invarianten 14^{ter} Ordnung durch die 56 Punkte P_3 , und diese bilden das vollständige Schnittpunktsystem einer solchen Invariantencurve mit der Grundcurve. Dies gilt auch von der Invariante C . Haben wir eine zweite Invariante 14^{ter} Ordnung C' , so können wir wieder, wie oben, die Constante a so bestimmen, dass $C' - aC$ durch f theilbar ist. Der Quotient ist eine Invariante 10^{ter} Ordnung, und daraus folgt, da es ausser $f\Delta$ keine Invariante 10^{ter} Ordnung giebt:

Satz.

Jede Invariante 14^{ter} Ordnung ist in der Form darstellbar:

$$aC + bf^2\Delta,$$

worin a, b Constanten sind. Umgekehrt ist jeder Ausdruck von dieser Form eine Invariante 14^{ter} Ordnung.

Es kann sodann m nach (58) den Werth 20 haben, nämlich für $h_7 = h_3 = 1$. Eine Invariante 20^{ter} Ordnung muss also durch die Punkte P_7 und P_3 gehen, d. h. durch die 80 Schnittpunkte von f mit ΔC . Daraus können wir ebenso wie vorhin schliessen, dass eine Invariante 20^{ten} Grades in der Form

$$af^2\Delta^2 + bfC + c\Delta^2$$

darstellbar ist, worin a, b, c beliebige Constanten sind. Eine unabhängige Invariante 20^{ter} Ordnung giebt es nicht.

Nehmen wir nun an, es seien K' und K zwei Invarianten 21^{ster} Ordnung; beide müssen nach (58) durch die 84 Punkte P_2 gehen, und folglich kann man a so bestimmen, dass $K' - aK$ durch f theilbar wird. Der Quotient wäre eine Invariante 17^{ten} Grades, die nicht existirt, und folglich ist K' mit aK identisch.

Satz.

Es giebt also, von einem constanten Factor abgesehen, nur eine Invariante 21^{sten} Grades.

Nun ist aber das System der 21 Hauptaxen auch eine Invariante 21^{sten} Grades, und daraus ist zu schliessen:

Satz.

Die Invariante K zerfällt in 21 lineare Factoren, die, gleich Null gesetzt, die Hauptaxen der Gruppe darstellen.

Wir können sodann eine Invariante 42^{ten} Grades bilden, nämlich

$$Q = \Delta^7 - kf^3C^3, \quad (59)$$

worin k eine beliebige Constante ist, und diese Constante lässt sich so bestimmen, dass die Curve Q durch einen beliebig gegebenen Punkt auf f geht, und sie muss dann auch durch alle mit diesem verbundenen Punkte hindurchgehen. Also können wir k in Q so bestimmen, dass die Curve Q aus der Curve f ein beliebig gegebenes System verbundener Punkte ausschneidet.

Ist nun Φ eine beliebige durch f nicht theilbare Invariante, die h_7, h_3, h_2 -mal durch die Pole P_7, P_3, P_2 geht, und ausserdem durch beliebige Systeme $S_1, S_2, \dots$ verbundener Punkte auf f , die auch theilweise zusammenfallen können, so bilden wir zunächst nach (59) die Formen $Q_1, Q_2, \dots$, die in den Systemen $S_1, S_2, \dots$ verschwinden, und dann die Form

$$\Psi = \Phi - a\Delta^{h_7}C^{h_3}K^{h_2}Q_1Q_2\dots$$

Die Curve Ψ geht für jeden Werth der Constanten a durch die sämtlichen Schnittpunkte von Φ mit f , und wenn wir also a so bestimmen, dass Ψ durch irgend einen davon verschiedenen Punkt von f geht, so ist Ψ durch f theilbar, also

$$\Phi = a\Delta^{h_7}C^{h_3}K^{h_2}Q_1Q_2\dots + f\Phi_1.$$

Darin ist nun Φ_1 wieder eine Invariante, aber von niedrigerem Grade als Φ , und durch vollständige Induction ist hiermit der Satz bewiesen:

Satz.

Jede Invariante der Gruppe lässt sich als ganze rationale Function der vier fundamentalen Invarianten f, Δ, C, K darstellen.

Bestimmt man in (59) die Constante k so, dass die Curve Q durch einen der Pole P_7 geht, so kann sie durch keinen nicht mit P_7 verbundenen Punkt der Curve f gehen; denn sie kann nicht durch die Punkte P_3, P_2 gehen, weil in diesen entweder Δ oder C verschwindet, sie kann aber auch nicht durch einen Punkt der Grundcurve gehen, der kein Pol ist, weil sie sonst durch die 168 verbundenen Punkte gehen müsste, und nicht durch den Pol P_7 gehen könnte. Dann kann man aber die Constante h so bestimmen, dass $K^2 - h\Delta^3Q$ durch f theilbar wird.

Der Quotient ist eine Invariante von niedrigerem als dem 42^{ten}, jedenfalls aber von geradem Grade, und wenn wir ihn also durch die fundamentalen Invarianten darstellen, so kann darin K nicht vorkommen. Daraus folgt:

Satz.

Die Invariante K^2 kann rational durch f, Δ, C ausgedrückt werden.

Stellen wir nach diesem Satze K^2 in der Form dar:

$$K^2 = \sum a_{\nu_1\nu_2\nu_3} f^{\nu_1} \Delta^{\nu_2} C^{\nu_3}, \quad (60)$$

so können in dieser Summe, in der die a numerische Coefficienten sind, nur solche Glieder vorkommen, in denen

$$4\nu_1 + 6\nu_2 + 14\nu_3 = 21,$$

und indem wir nun abzählen, welche Werthe von ν_1, ν_2, ν_3 vorkommen können, erhalten wir das Resultat, dass zwischen den Formen

$$K^2, f\Delta^2C, f^4\Delta, f^2\Delta C, f^5C, f^3\Delta^2, f^6\Delta, f^9$$

eine lineare Relation mit numerischen Coefficienten besteht.

Stellen wir diese Relation in der Form dar:

$$K^2 = \Phi\Delta^3 + \Psi fC, \quad (61)$$

worin Φ, Ψ gleichfalls Invarianten sind, so können wir daraus noch einen geometrischen Schluss ziehen.

Die Curven Δ und C schneiden sich sicher nicht auf der Curve f , weil die sämmtlichen Schnittpunkte von Δ mit f die P_7 , die von C mit f die P_3 sind. Wenn aber $\Delta = 0$ und $C = 0$ sind, so ist auch $K = 0$, und folglich liegen alle Schnittpunkte von Δ und C auf den 21 Hauptaxen der Gruppe!

¹⁾ Die Relation (60) ist von Gordan durch die Methoden der Invariantentheorie vollständig berechnet (Mathem. Annalen, Bd. XVII, S. 871).

Wir wollen die dort gegebene Formel in den von uns gebrauchten Zeichen hier angeben:

$$\begin{aligned} K^2 = & C^3 - 88f^2\Delta C^2 + 16 \cdot 68f\Delta^3C + 17 \cdot 64f^4\Delta C - 256f^7 \\ & + 27 \cdot 64\Delta^7 - 128 \cdot 469f^3\Delta^5 + 48 \cdot 512f^5\Delta^3 - 2048f^8\Delta. \end{aligned}$$

Fünftehnter Abschnitt.

§. 12. Die Resolventen des Formenproblems.

Das Formenproblem für die Gruppe G_{168} (§. 43) liefert nach der allgemeinen Theorie zunächst eine Gleichung 168^{sten} Grades, deren Coefficienten Invarianten sind. Jeder Theiler der Gruppe führt aber zu einer Resolvente niedrigeren Grades, und zwar vom Grade des Index des Theilers.

Wir wollen hier nur die beiden interessantesten Fälle solcher Theiler, nämlich die Octaëdergruppe

$$G_{24} = \sigma^\mu \tau^\nu \quad (62)$$

und die Gruppe 21^{sten} Grades

$$G_{21} = \tau^\lambda z^\mu \quad (63)$$

betrachten, die uns zu Resolventen 7 und 8 Grades führen.

Was zunächst die Resolventen 7 Grades anlangt, so können wir bei ihrer Bildung von den Hauptaxen der Gruppe ausgehen. Eine Hauptaxe nämlich bleibt durch die Gruppe $\sigma^\mu \tau^{2\nu}$ ungeändert, und geht durch die ganze Gruppe G_{168} in drei verschiedene Linien über. Es muss also sieben Tripel von Hauptaxen geben, die durch eine Gleichung 7^{ten} Grades bestimmt werden.

Setzen wir nach §. 118, (39):

$$\begin{aligned} A_0 &= \alpha\gamma x_1 + \beta\gamma x_2 + \alpha\beta x_3, \\ A_1 &= \beta\gamma\epsilon x_1 + \alpha\beta\epsilon^2 x_2 + \gamma\alpha\epsilon^4 x_3, \\ A_2 &= \alpha\gamma\epsilon^2 x_1 + \beta\gamma\epsilon^4 x_2 + \alpha\beta\epsilon x_3, \end{aligned} \quad (64)$$

so sind $A_0 = 0$, $A_1 = 0$, $A_2 = 0$ die Gleichungen von dreien dieser Axen. Durch die Substitution τ gehen A_0, A_1, A_2 cyklisch in einander über. Durch die Substitution σ erleiden die Functionen A_0, A_1, A_2 folgende Vertauschung:

$$\sigma : \quad A_0 \rightarrow A_0, \quad A_1 \rightarrow A_2, \quad A_2 \rightarrow A_1,$$

wie eine einfache Rechnung zeigt, wenn man die Substitution σ wirklich ausführt und die Formeln des §. 115 benutzt.

Um den Gang der Rechnung wenigstens anzudeuten, sei bemerkt, dass A_0 durch die Substitution σ [§. 115, (10)] in

$$\begin{aligned} &\sigma(\gamma\epsilon x_1 + \beta\epsilon^2 x_2 + \alpha\epsilon^4 x_3) + \gamma(\alpha\epsilon x_1 + \beta\epsilon^2 x_2 + \alpha\epsilon^4 x_3) \\ &\quad + \beta(\alpha\gamma x_1 + \beta\gamma x_2 + \alpha\beta x_3) \end{aligned}$$

übergeht. Es ist aber nach §. 115, (8), (17), (11):

$$\gamma\epsilon + \beta\epsilon^2 + \alpha\epsilon^4 = \gamma\epsilon + \alpha\epsilon^2 + \beta\epsilon^4 = \gamma$$

und daher wird der Coefficient von x_1 gleich $\alpha\gamma$, wie in A_0 , und ebenso formt man die übrigen Ausdrücke um. Da sich nun σ aus σ und z zusammensetzen lässt (§. 72), so folgt, dass die Grössen A_0^3, A_1^3, A_2^3 durch die Gruppe G_{168} nur unter einander permutirt werden, und dass demnach ihre symmetrischen Functionen Wurzeln von Resolventen 7^{ten} Grades sind.

Die einfachste symmetrische Function dieser Grössen ist die Summe

$$A_0^3 + A_1^3 + A_2^3, \quad (65)$$

und diese wollen wir, mit einem geeigneten numerischen Factor multiplicirt, als die Unbekannte der Resolvente einführen.

Ordnen wir die Summe (65) nach x_1, x_2, x_3 , so erhalten wir dafür einen Ausdruck von der Form

$$\sigma(\alpha x_1^3 + \beta x_2^3 + \gamma x_3^3) + \omega(\alpha x_1^2 x_2 + \beta x_2^2 x_3 + \gamma x_3^2 x_1 + \cdots),$$

worin nach (64):

$$\sigma = (\alpha^3 \gamma^3 + \beta^3 \gamma^3 \varepsilon^3 + \alpha^3 \beta^3 \varepsilon^6) \alpha,$$

$$\omega = 2\alpha\beta\gamma(\alpha\beta\varepsilon + \beta\gamma\varepsilon^2 + \gamma\alpha\varepsilon^4).$$

Hierbei ist der Factor α aus der Klammer gezogen, damit der andere Factor durch die Vertauschung von ε und ε^{-1} ungeändert bleibt, und sich daher rational durch $\sqrt{-7}$ ausdrücken lässt (Bd. I, §. 171).

Nach den Formeln §. 115, (14) ergibt sich zunächst sehr einfach:

$$\omega = \frac{3}{\sqrt{-7}},$$

und für σ erhält man, wenn man die Werthe §. 115, (21) für α, β, γ einsetzt, und die Formeln §. 115, (12), (13) benutzt:

$$\sigma = -\frac{14 + \sqrt{-7}}{28}, \quad \omega = \frac{1 - \sqrt{-7}}{2}. \quad (66)$$

Setzt man daher

$$A_0^3 + A_1^3 + A_2^3 = \sigma z,$$

so ergibt sich

$$z = x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 - \frac{\omega}{\sigma}(x_1^2 x_2 + x_2^2 x_3 + x_3^2 x_1 + \cdots), \quad (67)$$

und diese Function wollen wir als Wurzel der Resolvente 7^{ten} Grades einführen. Die übrigen Wurzeln erhält man daraus durch die Substitutionen τ^λ , so dass sie alle in der gemeinschaftlichen Form

$$z_r = \varepsilon^{4r} x_1^3 + \varepsilon^r x_2^3 + \varepsilon^{2r} x_3^3 - \frac{\omega}{\sigma}(\varepsilon^{3r} x_1^2 x_2 + \varepsilon^{5r} x_2^2 x_3 + \varepsilon^{6r} x_3^2 x_1 + \cdots), \quad r = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 \quad (68)$$

enthalten sind.

§. 13. Reduction der allgemeinen Resolvente siebenten Grades auf die specielle.

Wir haben im vorigen Paragraphen zwei Formen der Resolvente 7^{ten} Grades des Formenproblems kennen gelernt, von denen die eine, die *specielle*, für den Fall gilt, dass $f = 0$ ist, d. h. für den Fall, dass der gesuchte Punkt auf der Grundcurve liegt, die *allgemeine* für den Fall, dass er eine beliebige Lage hat.

Die Grössen u, g, h wollen wir, wenn sie sich auf den Punkt (x) beziehen, mit

$$u = u_x, \quad g = g_x, \quad h = h_x \quad (69)$$

bezeichnen. Die allgemeine Resolvente soll dann mit

$$R(u_x, g_x, h_x) = R_x = 0 \quad (70)$$

bezeichnet werden, und die specielle geht daraus hervor, wenn man $h_x = 0$ setzt. Die Grössen u_x, g_x, h_x hängen nur von den Variablen x_1, x_2, x_3 ab.

Nun lässt sich, wie Klein a. a. O.¹⁾ bemerkt hat, die Lösung der allgemeinen Resolvente auf die der speciellen zurückführen, wenn man die Wurzel einer biquadratischen Gleichung adjungirt.

Um dies nachzuweisen, führen wir neben dem Punkte (x) einen zweiten Punkt (y) ein und bilden die Polare von f :

$$f_1(x, y) = x_1 \frac{\partial f}{\partial y_1} + x_2 \frac{\partial f}{\partial y_2} + x_3 \frac{\partial f}{\partial y_3}. \quad (71)$$

Wenn wir dann (x) und (y) gleichzeitig derselben Substitution der Gruppe G_{168} unterwerfen, so bleibt die Function $f_1(x, y)$ ungeändert (Bd. I, §. 60). Wir nehmen nun den Punkt (x) beliebig an, verlangen aber von dem Punkte (y) , dass er gleichzeitig auf der Grundcurve und auf der Polaren des Punktes (x) liegen soll, dass also gleichzeitig

$$f(y_1, y_2, y_3) = 0, \quad f_1(x, y) = 0 \quad (72)$$

sein soll. Dann entsprechen jedem Punkte x vier Punkte y , und wenn wir für (x) einen mit ihm verbundenen Punkt setzen, so geht jeder dieser vier Punkte (y) gleichfalls in einen verbundenen Punkt über. Die Function Δ_y ist jetzt $= 0$ und g_y ist eine vierwerthige Function des Punktes (x) . Symmetrische Functionen dieser vier Werthe bleiben ungeändert durch die Substitutionen von G_{168} , und folglich ist g_y Wurzel einer biquadratischen Gleichung, deren Coefficienten rational von den g_x, h_x abhängen. Die Wurzel dieser biquadratischen Gleichung muss adjungirt werden.

Die Function u_y ist Wurzel der speciellen Resolvente

$$R(u_y, g_y, 0) = R_y = 0. \quad (73)$$

Wir bezeichnen nun die vier zu demselben x gehörigen Punkte y mit y, y', y'', y''' und bilden die symmetrische Function dieser vier Punkte

$$\Phi(t) = (t - u_y)(t - u_{y'})(t - u_{y''})(t - u_{y'''}) = 0 \quad (74)$$

für ein unbestimmtes t . Diese Function bleibt ungeändert bei allen Substitutionen der Gruppe G_{168} , und ist also rational durch u_x, g_x, h_x ausdrückbar.

¹Mathematische Annalen, Bd. XV, S. 280.

Da, wenn wir uns die Bestimmung von x vorbehalten, die Gleichung (71) jede beliebige gerade Linie darstellen kann, so können wir x so annehmen, dass unter den vier Punkten y, y', y'', y''' keine zwei verbundenen Punkte vorkommen. Setzen wir dann u_x für die unbestimmte Grösse t in (74) ein, so erhalten wir eine rationale Gleichung

$$W(u_y, u_x, g, h) = 0, \quad (75)$$

und diese Gleichung ist nicht mehr befriedigt, wenn wir für (x) und (y) eine Substitution aus G_{168} machen, durch die u_x geändert und folglich u_y in einen von $u_y, u_{y'}, u_{y''}, u_{y'''}$ verschiedenen Werth übergeführt wird.

Die Gleichung (75) hat also, als Gleichung für u_x betrachtet, nur eine Wurzel mit der allgemeinen Resolvente R_x gemein, und wenn man den grössten gemeinschaftlichen Theiler von R und Φ aufsucht, so erhält man u_x rational durch u_y, g, h ausgedrückt. Damit ist die allgemeine Resolvente auf die specielle zurückgeführt.

Die Gruppe G_{168} enthält noch einen Theiler 21 Grades G_{21} , der durch die Substitutionen τ, z erzeugt wird, und der zu einer Resolvente 8 Grades Anlass giebt. Als Wurzel dieser Resolvente kann man einfach das Product $x_1 x_2 x_3$ betrachten. Die Coefficienten dieser Resolvente sind Invarianten, die bis zum 24^{ten} Grade ansteigen. Wir wollen hier auf diese Resolvente nicht näher eingehen.

§. 14. Permutationsgruppe von sieben Ziffern vom Grade 168.

Da, wie wir gesehen haben, das Formenproblem der ternären Substitutionsgruppe 168^{ten} Grades eine Resolvente 7^{ten} Grades hat, und die Galois'sche Resolvente dieser Gleichung 7^{ten} Grades folglich vom Grade 168 ist, so ergibt sich daraus, dass in der allgemeinen Permutationsgruppe von sieben Ziffern, deren Grad $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 = 5040 = 168 \cdot 30$ ist, ein Theiler vom Grade 168 enthalten sein muss. Die Existenz dieses Theilers hat zuerst Kronecker erkannt¹⁾, und seine nähere Untersuchung ist für die allgemeine Theorie der Gleichung 7^{ten} Grades von grosser Wichtigkeit.

Wir können diese Permutationsgruppe dadurch erhalten, dass wir die Permutationen aufsuchen, die durch die Substitutionen der Gruppe G_{168} unter den Grössen $z_0, z_1, z_2, z_3, z_4, z_5, z_6$ (§. 125) hervorgerufen werden. Hierbei ist dann in Bezug auf die Zusammensetzung zu beachten, dass, wenn die beiden linearen Substitutionen ξ_1, ξ_2 die Permutationen π_1, π_2 bewirken, die zusammengesetzte Permutation $\pi_1\pi_2$ durch $\xi_2\xi_1$ hervorgerufen wird. Denn nach der Definition erhält man $\xi_1\xi_2(x)$ dadurch, dass man auf die Variablen (x) zunächst die Substitution ξ_2 und auf das Ergebniss die Substitution ξ_1 anwendet. Ebenso bedeutet $\pi_1\pi_2$ die Permutation, die sich ergibt, wenn man auf die sieben Ziffern zuerst π_2 und darauf π_1 anwendet. Wir erhalten so, der Gruppe G_{168} entsprechend, eine Permutationsgruppe 168^{ten} Grades, die wir mit P_{168} bezeichnen, und diese beiden Gruppen sind isomorph.

Da wir τ und σ als erzeugende Elemente der Gruppe G_{168} erkannt haben (§. 72), so genügt es, wenn wir die diesen beiden Substitutionen entsprechenden Permutationen bestimmen, um daraus die ganze Gruppe P_{168} abzuleiten.

Nun geht aber aus der Substitution τ die cyclische Permutation der sieben Ziffern

$$\tau = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) \quad (76)$$

hervor, und der Einfluss von σ ergibt sich aus der Bemerkung, dass z durch die Substitutionen der Octaëdergruppe $\sigma^\mu\tau^{2\nu}$ ungeändert bleibt. Um also die Aenderung von z_0 durch σ zu erhalten, haben wir nur den Einfluss von σ auf z_0 zu ermitteln. Dieser Einfluss aber ergibt sich unmittelbar aus den Formeln §. 72, (15), wonach z. B. $\sigma\tau = \tau^2\sigma^3$ ist, so dass also z_1 in z_2 übergeht u. s. f. Demnach entspricht der Substitution σ die Permutation

$$\sigma = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & 4 & 3 & 6 \end{pmatrix} = (1, 2)(3, 5). \quad (77)$$

Man kann die Gruppe P_{168} durch die Congruenzgruppe ternärer linearer Substitutionen für den Modul 2 darstellen, die wir im §. 79 untersucht haben²⁾.

Wir haben zu diesem Zweck die sieben Grössen durch drei Indices (x_1, x_2, x_3) zu bezeichnen, die nach dem Modul 2 genommen sind und wobei die Combination $(0, 0, 0)$ ausgeschlossen ist. Man erhält so die sieben Grössen

$$(1, 0, 0); (0, 1, 0); (0, 0, 1); (0, 1, 1); (1, 0, 1); (1, 1, 0); (1, 1, 1), \quad (78)$$

und wenn man die x_1, x_2, x_3 durch die linearen Verbindungen

$$y_1 = a_1x_1 + b_1x_2 + c_1x_3, \quad y_2 = a_2x_1 + b_2x_2 + c_2x_3, \quad y_3 = a_3x_1 + b_3x_2 + c_3x_3 \quad (79)$$

ersetzt, worin die Substitution

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix} \quad (80)$$

nach dem Modul 2 zu nehmen ist, so erhält man die Permutationsgruppe P_{168} .

Wenn wir, wie im §. 79, für τ die Substitution der Congruenzgruppe

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (81)$$

wählen, so können wir die Grössen z so bezeichnen, dass sie durch Anwendung von τ und seinen Wiederholungen cyklisch in einander übergehen, wobei wir eine beliebige der Grössen (78) für z_0 wählen können, etwa so:

$$\begin{aligned} z_0 &= (1, 0, 0), & z_1 &= (1, 1, 0), & z_2 &= (1, 1, 1), & z_3 &= (0, 1, 1), \\ z_4 &= (1, 0, 1), & z_5 &= (0, 1, 0), & z_6 &= (0, 0, 1). \end{aligned} \quad (82)$$

Es ist dann σ so zu wählen, dass z_0, z_1, z_2 dadurch ungeändert bleiben und z_3 mit z_4, z_5 mit z_6 vertauscht werden. Dies giebt

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (83)$$

und daraus erhält man nach §. 72, (17):

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (84)$$

¹Kronecker, „Ueber Gleichungen 7ten Grades“. Monatsberichte der Berliner Akademie 1858.

²Nach einer mündlichen Mittheilung ist dies der Weg, auf dem sie Kronecker gebildet hat.

§. 15. Gleichungen siebenten Grades mit einer Gruppe 168^{ten} Grades.

Wir wenden uns jetzt zu der allgemeinen Theorie der speciellen Art von Gleichungen 7^{ten} Grades, deren Galois'sche Gruppe sich auf P_{168} reducirt.

Es seien zunächst $t_0, t_1, t_2, t_3, t_4, t_5, t_6$ beliebige Grössen, und

$$T = (t_0, t_1, t_2, t_3, t_4, t_5, t_6) \quad (85)$$

eine cyklische Permutation 7 Grades. Führen wir noch das Transpositionspar

$$S = (t_1, t_2)(t_3, t_5) \quad (86)$$

ein, so erzeugen diese beiden Permutationen durch ihre Zusammensetzungen und Wiederholungen die ganze Gruppe P_{168} .

Setzt man nach §. 72, (17) τ und σ daraus zusammen, so erhält man (da, wie schon oben bemerkt, die Zusammensetzung der Permutationen in umgekehrter Reihenfolge, wie bei den Substitutionen, geschehen muss) die folgenden Permutationen der sieben Indices:

$$\sigma^3 = \sigma\tau\sigma = (1, 2, 5, 3)(4, 6), \quad \sigma^2 = (1, 3, 5, 2)(4, 6),$$

$$\sigma^4 = \sigma\tau\sigma\tau^2 = (1, 4, 2)(3, 5, 6),$$

Ausdrücke, die sich auch sehr leicht aus §. 127, (84) ableiten lassen. Man sieht, dass σ^4 durch σ , τ , σ^3 und folglich durch die ganze in P_{168} enthaltene Octaëdergruppe P_{24} ungeändert bleibt. Es ist leicht, eine Function der sieben Grössen t zu bilden, die zu der Gruppe P_{168} gehört.

Man nehme z. B. das Product $t_1 t_2 t_5$, das aus den durch σ unberührt bleibenden t besteht, und bilde die Summe der Producte, die sich daraus durch Anwendung der cyklischen Permutation τ und ihrer Wiederholungen ergeben:

$$v = t_0 t_1 t_3 + t_1 t_2 t_4 + t_2 t_3 t_5 + t_3 t_4 t_6 + t_4 t_5 t_0 \\ + t_5 t_6 t_1 + t_6 t_0 t_2. \quad (87)$$

Wendet man darauf die Substitutionen σ und τ an, so sieht man, dass v ungeändert bleibt und daher alle Permutationen der Gruppe P_{168} gestattet.

Nun ist P_{168} Theiler der symmetrischen Permutationsgruppe von sieben Elementen vom Index 30 und Theiler der alternirenden Gruppe vom Index 15. Folglich ist v Wurzel einer Gleichung 30^{ten} Grades, deren Coefficienten symmetrische Functionen der t sind, und Wurzel einer Gleichung 15^{ten} Grades, deren Coefficienten noch das Differenzenproduct der t enthalten. Sind die t die Wurzeln einer Gleichung 7^{ten} Grades ohne Affect, so ist v die Wurzel einer Resolvente 30^{ten} Grades, die durch Adjunction der Quadratwurzel aus der Discriminante in zwei Factoren 15^{ten} Grades zerfällt.

Wenn ausser den symmetrischen Functionen der t die Grösse v dem Rationalitätsbereiche angehört, sei es, dass sie von vornherein rational ist, oder dass der Rationalitätsbereich durch Adjunction von v erweitert wird, so sind die t die Wurzeln einer speciellen Gleichung 7^{ten} Grades, deren Galois'sche Gruppe vom 168^{ten} Grade ist. Was wir nun noch zu beweisen haben, ist, dass sich diese specielle Art von Gleichungen 7^{ten} Grades auf das Formenproblem der Gruppe G_{168} zurückführen lässt.

Um dies zu erreichen, müssen wir drei rationale Functionen X_1, X_2, X_3 der Wurzeln t zu bilden suchen, die, wenn die Permutationen der Gruppe P_{168} ausgeführt werden,

die entsprechenden linearen Substitutionen der Gruppe G_{168} erfahren, d. h. die, wenn π eine Permutation aus P_{168} und A die entsprechende Substitution aus G_{168} ist, durch Ausführung der Permutation π in $A(X_1, X_2, X_3)$ übergehen.

Setzen wir diese Functionen X_1, X_2, X_3 für die Variablen in die Invarianten der Gruppe G_{168} ein, so gehen diese Invarianten in Functionen der t über, die durch die Permutationen der Gruppe P_{168} ungeändert bleiben, und die folglich dem Rationalitätsbereiche angehören. Die Berechnung der Werthe der Functionen X_1, X_2, X_3 aus diesen Werthen der Invarianten ist dann das Formenproblem für die G_{168} . Irgend eine durch die Substitutionen von G_{168} veränderte Function der X_1, X_2, X_3 ist Wurzel einer Resolvente der gegebenen Gleichung 7^{ten} Grades, und zwar, da die Gruppen G_{168} und P_{168} einfach sind, eine Totalresolvente.

Hat man irgend ein System nicht verschwindender Functionen X_1, X_2, X_3 , so kann man daher solche Resolventen immer bilden. Durch das Formenproblem der Gruppe G_{168} ist also dann die Gleichung 7^{ten} Grades mit der Gruppe P_{168} zugleich gelöst.

Um die Lösung dieser Gleichungen 7^{ten} Grades auf das specielle Formenproblem, wie es bei den elliptischen Functionen auftritt (mit $f = 0$), zurückzuführen, ist dann noch eine accessorische Gleichung 4^{ten} Grades zu lösen, so wie wir, um die allgemeine Gleichung 5^{ten} Grades auf die Ikosaëdtergleichung zurückzuführen, eine accessorische Quadratwurzel nöthig fanden.

Alles kommt also jetzt noch darauf an, die Functionen X_1, X_2, X_3 der Wurzeln t diesen Forderungen gemäss zu bestimmen. Um dies zu ermöglichen, müssen wir einige einfache Sätze aus der allgemeinen Invariantentheorie benutzen, die wir im folgenden Paragraphen, soweit sie für unsere Aufgabe in Betracht kommen, ableiten wollen.

§. 16. Contragrediente Gruppen.

Wir haben schon im §. 37 den Begriff der contragredienten Transformation erläutert. Sind nämlich

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}, \quad A' = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}$$

zwei zu einander transponirte Substitutionen, sind x_1, x_2, x_3 und ξ_1, ξ_2, ξ_3 zwei Reihen von Variablen, die durch die Substitutionen

$$(y) = A(x), \quad (\eta) = A'(\xi) \quad (88)$$

in zwei neue Reihen von Variablen y_1, y_2, y_3 und η_1, η_2, η_3 transformirt werden, so haben wir diese beiden Reihen von Variablen und ebenso ihre Transformationen *contragredient* genannt.

Durch die Substitution $y = A(x)$ wird jede Function $\Phi(x_1, x_2, x_3)$ der (x) in eine Function der (y) transformirt, und die Bildung der Abgeleiteten ergibt:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x_1}, \quad \frac{\partial \Phi}{\partial x_2}, \quad \frac{\partial \Phi}{\partial x_3} \quad (89)$$